

Windrad-System – Virtual Engineering Konzept (One-Pager)

Name / Gruppe: Bliem, Herbst, Hasan Kayisci

1. System in 1 Satz

Unser System macht die Aerodynamik von Objekten und den Wirkungsgradverlust von Windrädern sichtbar, indem mehrere Windräder ein dynamisches Windfeld erzeugen und ein ausgewähltes 3D-Objekt darin analysiert wird, sodass man sowohl Strömungsverhalten als auch den Wake-Effekt gleichzeitig verstehen kann.

2. Input → Verarbeitung → Output

Input

- Auswahl eines 3D-Objekts
- Windgeschwindigkeit (Slider)
- Abstand / Position der Windräder
- User Klicks (Start/Stop Windräder)

Verarbeitung

- Berechnung der Aerodynamik (Strömungsvektoren)
- Berechnung des Wake-Effekts (Windschatten)
- Verlustfaktor zwischen Windrädern
- Dynamische Anpassung der Windgeschwindigkeit

Output

- Visualisierung der Strömung (Vektoren / Partikel)
 - Rotationsgeschwindigkeit der Windräder
 - Anzeige des Wirkungsgrades
 - Veränderung der Aerodynamik am Objekt
 - Wind spürt (wie viel Wind braucht man) beim letzten Rad (Ventilator?)
-

3. Regeln (mind. 3)

- Wenn die Windgeschwindigkeit 0 ist, drehen sich keine Windräder und es wird keine Aerodynamik angezeigt.
- Wenn ein Objekt nicht im Windbereich ist, wird keine Strömung dargestellt.

- Wenn ein Windrad gestoppt wird, bekommen die dahinterliegenden Windräder mehr Wind (weniger Verlust).

4. Virtual Engineering Anteil (ankreuzen)

- ☒ Anzeige (Dashboard / Unity)
 - ☐ Digital Twin
 - ☐ Live-Daten (Internet)
 - ☒ Simulation
 - ☐ Fehlererkennung
-

5. Interaktion (ToDo)

Was kann ein Besucher tun?

- Der Besucher kann ein 3D-Objekt auswählen und dessen Aerodynamik beobachten.
- Er kann die Windgeschwindigkeit mit einem Slider verändern und sieht die Auswirkungen auf Windräder und Objekt.
- Zusätzlich kann er Windräder ein- und ausschalten, um den Einfluss des Wake-Effekts zu verstehen.
- Er kann Objekte Skylander mäßig mit einem QR Code hinzufügen
- Wie viel Wind spürt (wie viel Wind braucht man) beim letzten Rad (Ventilator?)

